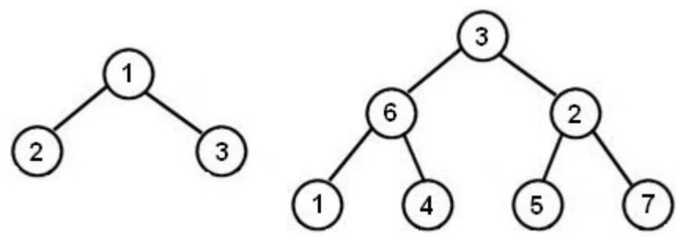
완전 이진 트리 다국어

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	12859	8807	6850	69.798%

문제

상근이는 슬로베니아의 도시 Donji Andrijevci를 여행하고 있다. 이 도시의 도로는 깊이가 K인 완전 이진 트리를 이루고 있다. 깊이가 K인 완전 이진 트리는 총 2^K-1개의 노드로 이루어져 있다. (아래 그림) 각 노드에는 그 곳에 위치한 빌딩의 번호가 붙여져 있다. 또, 가장 마지막 레벨을 제외한 모든 집은 왼쪽 자식과 오른쪽 자식을 갖는다.



깊이가 2와 3인 완전 이진 트리

상근이는 도시에 있는 모든 빌딩에 들어갔고, 들어간 순서대로 번호를 종이에 적어 놓았다. 한국으로 돌아온 상근이는 도시가 어떻게 생겼는지 그림을 그려보려고 하였으나, 정확하게 기억이 나지 않아 실패했다. 하지만, 어떤 순서로 도시를 방문했는지 기억해냈다.

1. 가장 처음에 상근이는 트리의 루트에 있는 빌딩 앞에 서있다.
2. 현재 빌딩의 왼쪽 자식에 있는 빌딩에 아직 들어가지 않았다면, 왼쪽 자식으로 이동한다.
3. 현재 있는 노드가 왼쪽 자식을 가지고 있지 않거나 왼쪽 자식에 있는 빌딩을 이미 들어갔다면, 현재 노드에 있는 빌딩을 들어가고 종이에 번호를 적는다.
4. 현재 빌딩을 이미 들어갔다 온 상태이고, 오른쪽 자식을 가지고 있는 경우에는 오른쪽 자식으로 이동한다.
5. 현재 빌딩과 왼쪽, 오른쪽 자식에 있는 빌딩을 모두 방문했다면, 부모 노드로 이동한다.

왼쪽 그림에 나와있는 마을이라면, 상근이는 2-1-3 순서대로 빌딩을 들어갔을 것이고, 오른쪽 그림의 경우에는 1-6-4-3-5-2-7 순서로 들어갔을 것이다. 상근이가 종이에 적은 순서가 모두 주어졌을 때, 각 레벨에 있는 빌딩의 번호를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 K (1 ≤ K ≤ 10)가 주어진다.

둘째 줄에는 상근이가 방문한 빌딩의 번호가 들어간 순서대로 주어진다. 모든 빌딩의 번호는 중복되지 않으며, 구간 $[1,2^K)$에 포함된다.

출력

총 K개의 줄에 걸쳐서 정답을 출력한다. i번째 줄에는 레벨이 i인 빌딩의 번호를 출력한다. 출력은 왼쪽에서부터 오른쪽 순서대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
2 1 3
```

예제 출력 1 복사

```
1
2 3
```

예제 입력 2 복사

```
3
1 6 4 3 5 2 7
```

예제 출력 2 복사

```
3
6 2
1 4 5 7
```

출처

Contest > Croatian Open Competition in Informatics > COCI 2013/2014 > Contest #5 2번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon
- 문제의 오타를 찾은 사람: rhs0266

Baekjoon Online Judge
소개
뉴스
생중계
설문조사
블로그
디스코드 서버
기부하기
기능 추가 요청
스페셜 저지 제작
실험실

채점 현황
채점 현황

문제
문제
단계
분류
추가된 문제
문제 순위
최근 제출된 문제
최근 풀린 문제
재채점 및 문제 수정

유저 대회
FunctionCup Good Bye, BOJ IDTcup
kriiicon Semi-Game Cup 구데기컵 꼬마컵
네블컵 소프트콘 아니메컵 월간 향유회 웰노운컵
유틸컵 키파컵 피갤컵 흐즈로컵 HYEA Cup

고등학교 대회
NLCS Jeju 경기과학고등학교 경기북과학고등학교
단국대학교부속소프트웨어고등학교
대구과학고등학교 대전과학고등학교
서울과학고등학교 선린인터넷고등학교
세종과학예술영재학교 송도고등학교
한국과학영재학교 한국디지털미디어고등학교

출처
ICPC
ICPC Korea Regional
Olympiad
한국정보올림피아드
한국정보올림피아드시.도지역본선
카카오 코드 페스티벌
Coder's High
Open Cup
Petrozavodsk Programming Camp

대학교 대회
DGIST KAIST POSTECH UNIST 가톨릭대학교
강원대학교 건국대학교 경북대학교
경인지역 대학 연합 고려대학교 광주과학기술원
국민대학교 부산대학교 서강대학교
서울과학기술대학교 서울대학교 서울사이버대학교
서울시립대학교 성균관대학교 숙명여자대학교
숭실대학교 아주대학교 연세대학교
연세대학교 미래캠퍼스 인천대학교 인하대학교
전남대학교 전북대학교 중앙대학교 충남대학교
한국항공대학교 한양대학교
한양대학교 ERICA 캠퍼스 홍익대학교
전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합
신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합

도움말
채점 도움말 및 채점 환경
재채점 안내
런타임 에러 도움말
문제 스타일 안내
컴파일 또는 실행 옵션, 컴파일러 버전, 언어 도움말
문제집 도움말
대회 개최 안내
문제 출제 안내
이용 규칙
통계 도움말
질문 도움말
자주묻는 질문
짧은 주소 안내
광고 안내

© 2026 All Rights Reserved. 주식회사 스타트링크 | 서비스 약관 | 개인정보 보호 | 결제 이용 약관 | 도움말 | 광고 문의 | 업데이트 노트 | 이슈 | TODO

사업자 등록 번호: 541-88-00682
대표자명: 최백준
주소: 서울시 서초구 서초대로74길 29 서초파라곤 412호
전화번호: 02-521-0487 (이메일로 연락 주세요)
이메일: contacts@startlink.io
통신판매신고번호: 제 2017-서울서초-2193 호

STARTLINK

이 사이트는 ACM 또는 ICPC 대회와 무관하며, ACM으로부터 승인이나 지원을 받지 않고 있습니다.

한국어 | English (Beta)